

ОЦЕНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

**А. А. Ключников, В. Н. Щербин, В. М. Рудько, В. Г. Батий, С. А. Паскевич,
Ю. И. Рубежанский, А. А. Сизов**

Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины, Чернобыль

В. Г. Хаврусь

Группа управления проектом ПОМ ГСП "ЧАЭС", Славутич

Выполнены оценки воздействий на окружающую среду при выполнении работ по стабилизации объекта "Укрытие". Оценены воздействия на воздушную и водную среды, а также на почвенный покров, социальную и техногенную среды. Показано, что уровни воздействий на указанные компоненты окружающей среды, при нормальных условиях проведения работ, незначительные и количество привносимых радиоактивных веществ в окружающую среду составляет доли процента к существующему загрязнению территории зоны отчуждения. Выполнены оценки воздействий аварий на окружающую среду, возникновение которых возможно при выполнении работ по стабилизации объекта "Укрытие".

Введение

Объект "Укрытие", являясь экологически опасным объектом, представляет повышенную угрозу, связанную, в первую очередь, с поступлением радиоактивных веществ в окружающую среду. Несмотря на то, что на сегодня радиоактивные выбросы из объекта "Укрытие" ниже установленных контрольных уровней, существует опасность значительной их интенсификации в процессе выполнения мероприятий по стабилизации нестабильных конструкций. Увеличение количества радиоактивных веществ, депонируемых в окружающую среду, обуславливает необходимость проведения количественных оценок воздействий, которые будут оказаны на компоненты окружающей среды при стабилизации объекта "Укрытие". Проведение оценки воздействий на окружающую среду обуславливается также действующими государственными строительными нормами [1].

Анализ планируемых мероприятий по стабилизации объекта "Укрытие" показал, что основным видом воздействий будет выброс радиоактивных веществ в атмосферу. Поступление радиоактивных веществ в воздушную среду приведет к дополнительному загрязнению почвы и водной среды, а также будет обуславливать дополнительное внутреннее облучение за счет ингаляционного поступления радиоактивных веществ. Основными компонентами окружающей среды, на которые будет оказываться дополнительное воздействие, являются: воздушная среда, водная среда, почва, социальная и техногенная среды.

Характеристика источников дополнительных воздействий на окружающую среду

Проведенный анализ мероприятий по стабилизации объекта "Укрытие" позволил определить основные источники дополнительных воздействий на окружающую среду, которые по характеру выполняемых работ можно разделить условно на "подготовительные работы и мероприятие № 2", а также "другие мероприятия".

Подготовительные работы и мероприятие № 2 включают такие источники выбросов: планировка площадки, подготовка и строительство автодорог в пределах локальной зоны и за ней, подготовка площадки сборки металлоконструкций усиления, устройство проемов в контрфорсной стене, устройство проемов в кровле.

© А. А. Ключников, В. Н. Щербин, В. М. Рудько, В. Г. Батий,
С. А. Паскевич, Ю. И. Рубежанский, А. А. Сизов, В. Г. Хаврусь, 2004

Другие мероприятия включают такие источники выбросов, как проведение сварочных работ и работ по резке радиоактивно загрязненных конструкций, а также очистка поверхностей. На основе данных [2] были рассчитаны величины выбросов при проведении различных работ в рамках проекта стабилизации. При этом учитывались следующие исходные данные: время выполнения работ, количественные характеристики работы (длина сварного шва, площадь территории на которой производится планировка и т.п.), наличие пылеподавления и т.д.

Результаты расчетов выбросов радиоактивных веществ по каждому мероприятию представлены на рис. 1.

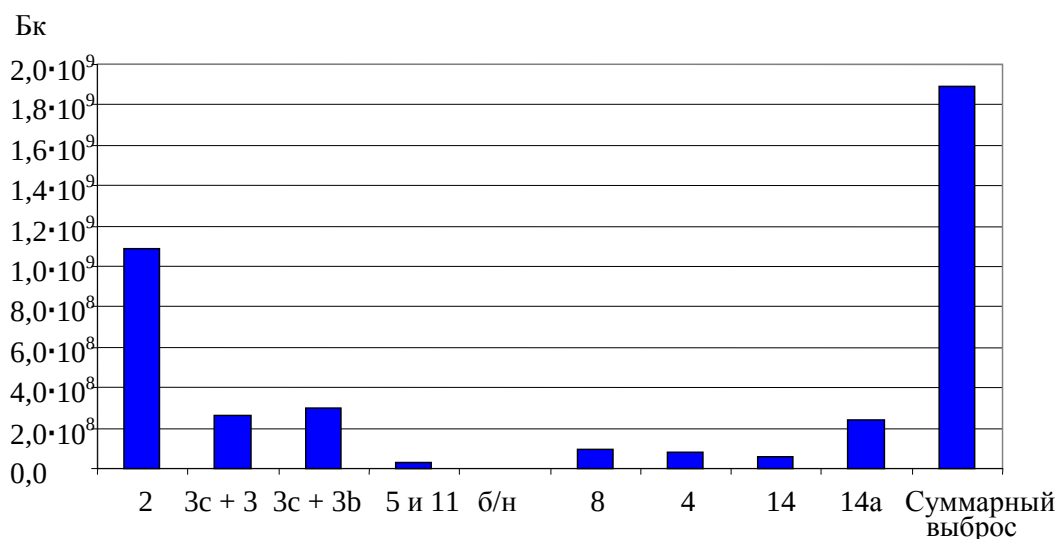


Рис. 1. Выбросы при выполнении различных мероприятий.

Видно, что наибольшие выбросы происходят при реализации стабилизационных мероприятий 2 и 3с+3б. Поскольку выполнение мероприятий по стабилизации будет занимать определенный временной период, были установлены среднесуточные выбросы для каждого мероприятия. Полученные данные представлены на рис. 2.

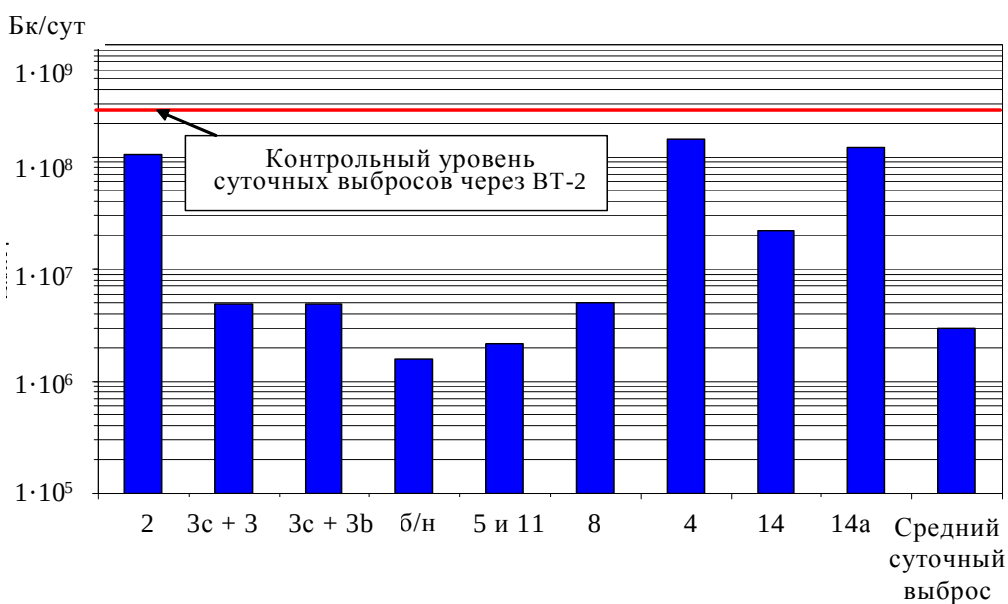


Рис. 2. Среднесуточные выбросы для различных мероприятий, средний за время работ суточный выброс, а также контрольный уровень выбросов через ВТ-2.

Основываясь на указанных данных можно заключить, что максимальный суточный выброс происходит при выполнении сварочных работ при реализации мероприятия № 4, что свидетельствует о том, что максимум приземной концентрации радионуклидов следует ожидать при выполнении этих работ. Необходимо отметить, что максимальный суточный выброс (при реализации мероприятия № 4) приблизительно в два раза меньше контрольного уровня (КУ) выброса через ВТ-2 [3], среднесуточный выброс за время реализации всех стабилизационных мероприятий приблизительно в 90 раз меньше этого КУ.

В расчетах принималось, что радионуклидный состав выброса соответствует средне-топливному составу разрушенного 4-го энергоблока на момент аварии (в пересчете на 2003 г. [4]).

Аварии, возможные при выполнении работ по стабилизации

Выполнение работ по стабилизации нестабильных конструкций объекта "Укрытие" может привести к возникновению аварий, которые будут представлять опасность для окружающей среды.

На основании [5] был установлен перечень возможных аварий, а также были рассчитаны выбросы радиоактивных веществ, инициированные при этом. Результаты приведены в табл. 1.

Таблица 1. Перечень аварий и размеры радиоактивных выбросов

Наименование события		Выброс, Бк
Опрокидывание основного монтажного крана на объект "Укрытие"	Сценарий 1а	$2 \cdot 10^{12}$
	Сценарий 1б	$7 \cdot 10^{12}$
	Сценарий 1в	$7 \cdot 10^{11}$
Падение груза, элементов конструкций, бокса в локальную зону		$5,3 \cdot 10^6$
Падение контейнера с РАО в локальную зону		$2,5 \cdot 10^{10}$
Падение груза на объект "Укрытие"		$1 \cdot 10^8$
Падение башенного крана в локальную зону		$5,3 \cdot 10^7$
Авария спецавтотранспорта при транспортировке РАО		$2,5 \cdot 10^{10}$

Как следует из таблицы, аварией с наибольшими последствиями является опрокидывание основного монтажного крана на объект "Укрытие" по частному сценарию 1б. Данное событие было принято нами для анализа и сопоставления воздействий на окружающую среду при нормальных условиях проведения работ, а также при авариях (консервативный подход).

Воздействия на воздушную среду

В связи с тем, что источники радиоактивных выбросов находятся на разных высотах над уровнем земли, что существенным образом влияет на распределение и перенос радиоактивных веществ в воздушной среде, выполнена группировка источников выбросов по этому признаку и рассчитан суммарный выброс. При этом было сделано следующее допущение. С уровня кровли выбрасывается вся активность, исключая работы на земле. Из ВТ-2 выбрасывается активность, освобождаемая при реализации мероприятий № 4 и № 14а. Это позволит получить максимально возможное объемное загрязнение на любом расстоянии от объекта "Укрытие". Так, источники выбросов с уровня земли формируют выброс в размере $8,12 \cdot 10^6$ Бк от источников, находящиеся на уровне кровли объекта "Укрытие", выброс будет составлять около $1,88 \cdot 10^9$ Бк, а выброс из ВТ-2 - около $3,2 \cdot 10^8$ Бк.

Расчет переноса и распространения радиоактивных веществ в воздухе выполнен согласно [6]. При расчете использовалась модель "выброс из высокой трубы", так как эта модель дает более консервативные значения концентраций на больших расстояниях от

объекта "Укрытие" (по сравнению с моделью "выброс на уровне крыши зданий"), что представляется разумным при оценке воздействий на окружающую среду. Используемая модель неприменима для расстояний меньше 0,5 км от объекта "Укрытие".

При расчете использовалась средняя скорость ветра 3,3 м/с. Время выброса принималось равным времени проведения работ.

При расчете выброса с уровня земли принималось, что планировка площадки происходит в течение одной рабочей смены, т.е. 4 ч. Для определения наибольшей кратковременной концентрации радионуклидов в воздухе, исходя из консервативных предположений, бралась операция с наибольшим суточным выбросом. Это сварочные работы при монтаже балок при выполнении мероприятия № 4. Время выброса принималось, исходя из времени работы сварщика, согласно [7].

В табл. 2 показаны максимально возможные объемные загрязнения воздуха в зависимости от расстояния до объекта "Укрытие", а также представлено их сопоставление с допустимыми концентрациями.

Таблица 2. Максимально возможные объемные загрязнения воздуха на расстоянии 10 и 30 км, ДКА и ДКВ [8], а также сравнения концентраций с допустимыми

Нуклиды	Допустимые концентрации [8], Бк/м ³		Концентрации при нормальной эксплуатации, Бк/м ³		Отношение к ДКА	Отношение к ДКВ
	ДКА	ДКВ	10 км	30 км	10 км	30 км
¹³⁷ Cs	60	0,8	0,009	0,003	0,0002	0,004
⁹⁰ Sr	10	0,2	0,008	0,002	0,0008	0,01
Альфа-излучающие трансурановые изотопы	0,03	0,0004	0,00055	0,00016	0,018	0,40

Как следует из табл. 2, в нормальных условиях проведения работ, воздействие на воздушную среду будет значительно меньше допустимых уровней.

Расчет распространения радиоактивного выброса при аварии с наибольшими последствиями показал, что максимальная объемная концентрация радионуклидов в воздухе при аварии будет наблюдаться на расстоянии 1 км и составит: по ¹³⁷Cs около $2 \cdot 10^7$ Бк/м³, по ⁹⁰Sr около $1,7 \cdot 10^7$ Бк/м³, по альфа-излучающим трансурановым элементам (ТУЭ) около $7 \cdot 10^5$ Бк/м³. На расстоянии 10 км от источника выброса удельная активность в воздухе будет составлять: по ¹³⁷Cs около $2 \cdot 10^7$ Бк/м³, по ⁹⁰Sr около $1,8 \cdot 10^6$ Бк/м³, по альфа-излучающим ТУЭ около $8 \cdot 10^4$ Бк/м³.

Воздействие на почву

Как уже отмечалось, основным путем поступления радиоактивных веществ на почвенный покров является естественное осаждение на поверхность почвы радионуклидов из радиоактивных выбросов в воздух, образующихся при стабилизации объекта "Укрытие".

Оценки показали, что операция, которая оказывает наибольшее воздействие на почвенную среду на небольших расстояниях от объекта "Укрытие" - это планировка территории в локальной зоне, а на удалении от него - средний выброс при реализации всех стабилизационных мероприятий. Для этих вариантов был произведен расчет поверхностного загрязнения, в результате которого были установлены размеры максимально возможных уровней поверхностного загрязнения. Рассчитано усредненное за время проведения работ увеличение наземной концентрации на расстоянии 10 км в различных направлениях от объекта "Укрытие". Данные расчеты выполнялись с учетом частоты повторяемости ветра в

различных направлениях от ЧАЭС, а также с учетом сухого выпадения и выпадения примеси с осадками (табл. 3).

Таблица 3. Максимально возможные поверхностные загрязнения на расстоянии 10 км, КУ [9], а также сравнения концентраций с КУ

Нуклид	КУ, Бк/м ²	Концентрации при нормальных условиях на расстоянии 10 км, Бк/м ²	Отношение к КУ
¹³⁷ Cs		3,1	
⁹⁰ Sr		2,8	
Сумма бета	33300	6,0	0,0002
Альфа-излучающие ТУЭ	333	0,2	0,0006

Данные табл. 3 дают основание заключить, что при нормальных условиях проведения работ по стабилизации воздействия на почвенную среду не будут превышать КУ.

Максимальное поверхностное загрязнение почвы при аварии составит около 65 кБк/м² ¹³⁷Cs, 55 кБк/м² ⁹⁰Sr, 2 кБк/м² альфа-излучающими ТУЭ на расстоянии около 1 км. На расстоянии 10 км оно составит 6,5 кБк/м² ¹³⁷Cs, 5,5 кБк/м² ⁹⁰Sr, 0,2 кБк/м² альфа-излучающими ТУЭ, на 30 км - 1,7 кБк/м² ¹³⁷Cs, 1,5 кБк/м² ⁹⁰Sr, 0,035 кБк/м² альфа-излучающими ТУЭ.

Воздействие на водную среду

Вследствие малой величины радиоактивных выбросов в воздух в нормальных условиях проведения работ даже полное попадание этой активности в водную среду не отразится заметным образом на величину ее загрязнения (вынос активности из зоны отчуждения р. Припять составляет около $5 \cdot 10^{12}$ Бк/год).

Пути воздействия на водную среду при аварии - это выпадение радионуклидов из выброса в воздух, а также смыв с поверхности почвы.

Фоновое значение концентрации по ⁹⁰Sr в воде Киевского водохранилища составляет около 110 Бк/м³ и по ¹³⁷Cs около 25 Бк/м³ [11]. Учитывая фоновые значения удельной активности воды в Киевском водохранилище, была рассчитана активность воды после аварии с максимальными последствиями на объекте "Укрытие" (падение башенного крана), которая составит около 260 Бк/м³ по ⁹⁰Sr и около 60 Бк/м³ по ¹³⁷Cs. Таким образом, допустимые уровни для питьевой воды (10000 Бк/м³ ⁹⁰Sr и 100000 Бк/м³ для ¹³⁷Cs [8]) превышены не будут.

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что как при нормальных условиях проведения работ, так и при аварии сверхнормативного воздействия на водную среду не будет.

Эффективная доза, получаемая за пределами локальной зоны при безаварийном выполнении работ по стабилизации и в результате аварии

Используя методику, описанную в [6], были проведены расчеты дополнительных доз, которые могут быть получены при безаварийном выполнении работ по стабилизации и в результате аварии, приводящей к максимально возможному выбросу активности в атмосферу (около $7 \cdot 10^{12}$ Бк), при различных условиях. Расчет производился для категории D устойчивости атмосферы по Пасквиллу с использованием исходных данных, приведенных в [10].

При нормальных условиях проведения работ доза, полученная в максимуме приземной концентрации, составляет около 4 мЗв, что в пять раз меньше квоты, установленной НРБУ-97 для населения.

В случае аварии с максимальными последствиями, эффективная доза на расстоянии 10 км будет составлять около 4 мЗв при условии, что человек будет находиться в течение аварии с подветренной стороны от объекта "Укрытие" и не будет использовать СИЗ. На расстоянии 30 км (на границе зоны отчуждения) эффективная доза будет составлять около 1 мЗв.

Воздействие на растительный и животный мир, заповедные объекты

В результате деятельности по стабилизации наиболее возможным воздействием на растительный и животный мир будет поступление радионуклидов на прилегающие экосистемы близлежащих территорий в составе аэрозолей. При этом суммарное среднесуточное количество активности при выбросе, продуцируемое стабилизационными мероприятиями на объекте "Укрытие", существенно меньше контрольных среднесуточных уровней выбросов радионуклидов через ВТ-2. Исходя из этого, можно сделать вывод, что радиационная составляющая не окажет влияния на естественный покров прилегающих территорий и фаунистические комплексы.

В ходе выполнения мероприятий по стабилизации не предусматривается проведение работ, способных прямо или косвенно повлиять на условия произрастания редких растений, занесенных в "Красную книгу Украины".

Влияний на объекты природно-заповедного фонда (ПЗФ), которые находятся на территории зоны отчуждения, а также на районы естественных угодий, перспективных для заповедания, не будет из-за значительного удаления от объекта "Укрытие". Ближайший к объекту "Укрытие", из существующих на территории зоны отчуждения объектов ПЗФ, находится на расстоянии 8 км.

Анализ возможных воздействий на социальную среду

Большой объем работ, который планируется осуществить при стабилизации конструкций, обуславливает привлечение значительного количества дополнительного персонала, что может оказать опосредованное положительное воздействие на состояние социальной среды Славутича - города-спутника ЧАЭС.

Закрытие градообразующего предприятия, которым для Славутича является ЧАЭС, существенно повысило вероятность ухудшения социального статуса большинства жителей города. Вызванная этим эмоциональная напряженность оказывает отрицательное воздействие на психологическое состояние населения, чем вызывает общее ухудшение условий жизнедеятельности. Открытие новых возможностей для трудоустройства местного населения, благодаря планируемым работам на объекте "Укрытие", послужит укреплению уверенности в будущем и косвенно может содействовать повышению благосостояния населения.

Гарантированное обеспечение занятости для части населения при производстве работ на объекте "Укрытие", послужит одним из факторов, способствующим улучшению состояния социальной среды как для Славутича, так и для части населения других регионов Украины.

Анализ возможных воздействий на персонал зоны отчуждения и население, проживающее за ее пределами, показал, что единственно возможным видом воздействия является радиационный фактор. Расчеты дополнительных дозовых нагрузок на персонал и население [10], обусловленные безаварийным выполнением работ по стабилизации объекта "Укрытие", свидетельствуют о пренебрежимо малом размере воздействий.

Таким образом, возможное влияние работ можно охарактеризовать как не представляющее угрозы для окружающей социальной среды.

Воздействие на техногенную среду

Строительно-монтажные и сопутствующие работы по стабилизации строительных конструкций объекта "Укрытие" будут производиться в пределах собственно объекта, в локальной зоне и на промплощадке объекта "Укрытие", которые расположены на территории промплощадки ЧАЭС. На прилегающей к объекту "Укрытие" территории отсутствуют действующие объекты жилищно-коммунального и социально-культурного назначения, а также памятники архитектуры, истории и культуры, охраняемые государством. В зонах возможных воздействий отсутствуют рекреационные зоны и культурные ландшафты.

Деятельность по стабилизации не предполагает изменения существующих условий эксплуатации предприятий, расположенных (или планируемых) на промплощадке ЧАЭС и за ее пределами (ХОЯТ-2, ПКО ТРО и др.). Поэтому единственным фактором воздействия является повышение дозовых нагрузок на персонал этих предприятий. Проведенный анализ [10] показал, что повышение дозовых нагрузок при нормальном выполнении работ (максимально 0,0042 мЗв) будет незначительным по сравнению с существующими дозами облучения, получаемыми персоналом данных предприятий (табл. 4).

Таблица 4. Дозовые нагрузки на персонал предприятий зоны отчуждения при нормальном выполнении работ и в случае аварий

Предприятия и их структурные подразделения	Расстояние от объекта "Укрытие" км	КУ, мЗв/год	Существующие дозовые нагрузки [9], мЗв/год	Дополнительные дозовые нагрузки	
				Нормальные условия, мЗв/год	Авария, мЗв
1-я и 2-я очереди ЧАЭС	0 - 0,4	17	3,01	$4 \cdot 10^{-3}$ *	40*
ЗПЖРО	0,3	17	3,01	$4 \cdot 10^{-3}$ *	40*
ХОЯТ-2	2,5	17	3,01	$2,1 \cdot 10^{-3}$ *	22
ПЗРО "Вектор"	13		0,14	$2,1 \cdot 10^{-4}$ *	3
Предприятия Чернобыля	16	2,3 - 15	0,1 - 3,9	$1,6 \cdot 10^{-4}$ *	2,3

* В связи с тем, что для небольших расстояний от объекта "Укрытие" использованная методика расчета распространения выброса неприменима, используются данные на расстоянии максимальной концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе.

Проектом организации строительства предусмотрено соблюдение требований действующих инструктивных и нормативных документов по организации строительной площадки и строгое соблюдение норм и правил техники безопасности при выполнении строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80.

Техногенные объекты не подвержены заметному радиационному воздействию при нормальных условиях проведения работ. Уровень объемного загрязнения воздушной среды на промплощадке ЧАЭС и в зоне производства работ по стабилизации, а также прилегающих к ней помещениях объекта "Укрытие", не превысит ДКА и не нарушит нормальной эксплуатации объектов на ее территории. Уровень дополнительного поверхностного загрязнения не превысит КУ, установленных для поверхностного загрязнения территории ЧАЭС [6].

Таким образом, проектируемая деятельность по стабилизации не окажет существенных воздействий на окружающую техногенную среду. Воздействие будет сведено к минимуму соблюдением норм и правил строительного производства в атомной энергетике и технологии обращения с радиоактивными отходами, а также техники безопасности при строительно-монтажных и сопутствующих работах.

Мероприятия по обеспечению экологической безопасности окружающей среды

Проведенный анализ стабилизационных мероприятий показал, что по наиболее опасному воздействию на окружающую среду работы можно подразделить на:

- работы, влекущие за собой пылевое загрязнение окружающей среды;
- работы, при производстве которых возможен вынос радиоактивного загрязнения на СИЗ персонала или автотранспортной технике за пределы мест проведения мероприятий по стабилизации объекта "Укрытие".

Для обеспечения контроля за уровнями воздействий на окружающую среду, необходимо обеспечить выполнение:

- наблюдений за поступлением радионуклидов в окружающую среду в ходе выполнения работ по стабилизации объекта (радиационный мониторинг);

- радиоэкологического контроля персонала, работающего в ближней и дальней зонах ЧАЭС.

Радиационный мониторинг природных сред при проведении мероприятий по стабилизации объекта "Укрытие" должен обеспечивать получение достоверных данных о текущем радиационном состоянии компонентов, среды претерпевающих воздействия. На данный момент существующая сеть регламентного мониторинга, охватывающая большую часть территории зоны отчуждения, удовлетворительно обеспечивает репрезентативный радиоэкологический контроль текущего состояния компонентов окружающей среды. Учитывая уровни и интенсивность дополнительных воздействий при выполнении работ на объекте "Укрытие" [10], можно заключить, что существующая система регламентного мониторинга является достаточной и отсутствует необходимость в ее расширении и внесении дополнений в существующий регламент.

Заключение

Выполненные оценки воздействий на окружающую среду при реализации мероприятий по стабилизации свидетельствуют о том, что основным видом воздействий является поступление радиоактивных веществ с выбросами в воздушную среду с последующим их перераспределением в компонентах окружающей среды.

Покомпонентный анализ воздействий на окружающую среду показал, что при нормальных условиях выполнения работ привнесенное дополнительное количество радиоактивных веществ будет составлять доли процента от существующего загрязнения окружающей среды зоны отчуждения, обусловленного радиоактивными выпадениями 1986 г. Так, максимальное объемное загрязнение воздушной среды на расстоянии 30 км (на границе зоны отчуждения) от объекта "Укрытие" составит около $0,003 \text{ Бк/м}^3$ ^{137}Cs , $0,002 \text{ Бк/м}^3$ ^{90}Sr и $0,00016 \text{ Бк/м}^3$ альфа-излучающих ТУЭ.

Наибольшее объемное загрязнение воздуха будет наблюдаться при выполнении планировки территории в локальной зоне, которое на расстоянии 40 м от источника выброса будет составлять около $1,5 \text{ Бк/м}^3$ (по сумме радионуклидов). При этом вклад в активность выброса альфа-излучающих ТУЭ составит около $0,04 \text{ Бк/м}^3$. Учитывая то, что данная величина близка к КУ, необходим постоянный оперативный контроль загрязнения воздуха.

Такой контроль можно осуществлять с помощью оперативного контроля концентрации обычной пыли в воздухе. Для задачи регистрации превышения КУ подходят приборы RM 210 Dust Concentration/Soot Monitor (диапазон измерений $0,0001 - 200 \mu\text{m}$) и Dusttrack Aerosol Monitor Model 8520 (диапазон измерений $0,001 - 100 \mu\text{m}$). Предлагаемый метод основан на экспресс-анализе содержания обычной пыли в воздухе и использовании корреляционного соотношения между обычной пылью и топливной для определения удельной активности воздуха.

Загрязнение почвенного покрова на расстоянии 30 км от объекта "Укрытие" (по сумме радионуклидов) составит около 1,5 Бк/м² ¹³⁷Cs, 1,7 Бк/м² ⁹⁰Sr и 0,035 Бк/м² альфа-излучающих ТУЭ.

Воздействие на водную среду, в частности р. Припять, также можно считать незначительным, поскольку ежегодный вынос радионуклидов рекой в 5000 раз превышает общую величину радиоактивного выброса, образующегося при реализации стабилизационных мероприятий.

Анализ воздействий при аварии показал, что максимальное дополнительное загрязнение почвенного покрова будет наблюдаться на расстоянии 1 км и не превысит 122 кБк/м², что составляет от 2 до 0,04 % от существующего уровня загрязнения. Величина дополнительного поверхностного загрязнения на границе зоны отчуждения в случае аварии будет составлять менее 4 % от существующего уровня. Индивидуальная эффективная доза потенциального облучения населением на границе зоны отчуждения будет составлять около 1 мЗв, что ниже границы оправданности для неотложных контрмер.

Учитывая статус и радиоэкологические характеристики территории, которая может быть подвержена дополнительному загрязнению в результате аварии при выполнении работ, а также учитывая то, что вероятность такого события на пять порядков меньше вероятности обрушения объекта "Укрытие" в случае их невыполнения, проведение работ по стабилизации является оправданным.

Проведение комплексных оценок воздействия на компоненты окружающей среды при выполнении мероприятий по стабилизации позволили выделить ряд актуальных проблем, которые необходимо учитывать в ходе работ по преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему. Так, на сегодня отсутствуют обобщенные данные о компонентах, образующих техногенную среду на территории зоны отчуждения. Существующие разрозненные данные о промышленных объектах, их инфраструктуре и видах деятельности не содержат информации о видах и размерах воздействий, которые они оказывают на окружающую среду зоны отчуждения на сегодня. Отсутствие обоснованных оценок суммарных воздействий на компоненты окружающей среды, которые оказывают существующие промышленные объекты зоны отчуждения, могут препятствовать выполнению адекватных оценок состояния окружающей среды в зоне отчуждения.

Комплекс работ по преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему требует усовершенствования системы мониторинга окружающей среды. На сегодня отсутствует единая система координации наблюдений на региональном, локальном и объектном уровнях, что практически делает невозможным быстрое обеспечение информацией для принятия эффективных управленческих решений. Особенно это касается контроля состояния компонентов окружающей среды во время проведения работ. В связи с этим необходимо на организационном уровне разработать систему, которая обеспечивала бы координацию наблюдений, а также способствовала бы быстрому информационному обмену между субъектами системы мониторинга и лицами, принимающими решения. Данная система должна также включать ведение единой базы данных проводимых наблюдений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Состав и содержание материалов оценки воздействий на окружающую среду (ОВОС) при проектировании и строительстве предприятий, зданий и сооружений. Основные положения.* ДБН А.2.2-1-95. - Киев, 1996.
2. *Итоговый проект организации строительства. Пояснительная записка.* SIP K 02 01 000 CPL 002 01.
3. *Контрольные уровни радиационной безопасности на ОУ, КУРБ-2002.*
4. *Анализ текущей безопасности объекта "Укрытие" и прогнозные оценки развития ситуации: (Отчет) / ПО "Чернобыльская АЭС".* - Чернобыль, 1996. - 188 с.
5. *Предварительный отчет по радиационной безопасности.* Документ D21.2, SIP 03-2-016, A03

6. *План управления ALARA: (Отчет SIP К 03 01 000 AMP 001 01) / Консорциум "КСК".* - Киев - Чернобыль, 2002. - 89 с.
7. *Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е 22. Сварочные работы. Вып. 1. Конструкции зданий и промышленных сооружений.* – М.: Прейскурантиздат, 1987.
8. *Нормы радиационной безопасности Украины. Государственные гигиенические нормативы. НРБУ-97.* - Минздрав Украины, 1997.
9. *Основні контрольні рівні, рівні звільнення та рівні дії щодо радіоактивного забруднення об'єктів зони відчуження. ГН 6.6.1. 076-01.* - Київ, 2001.
10. *Оценка воздействий на окружающую среду: (Отчет SIP К 03 01 000 EAR 002 01) / Консорциум "КСК".* - Киев - Чернобыль, 2003.
11. *Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення.* 2003. - № 21.

Поступила в редакцию 14.10.04,
после доработки - 11.11.04.